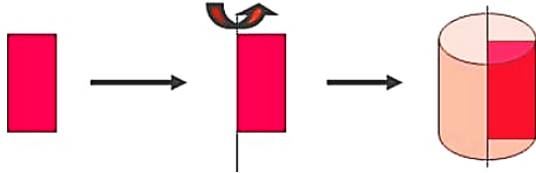


圆柱

圆柱的认识

1、圆柱的形成

把一张长方形的硬纸贴在木棒上，快速转动木棒，长方形硬纸旋转形成的几何体就是圆柱。



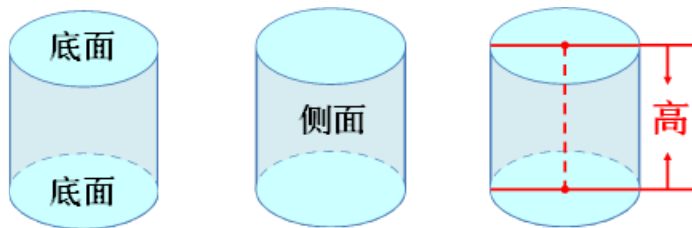
圆柱也可以由长方形卷曲而得到。

2、圆柱的特征：圆柱是由 3 个面围成的。

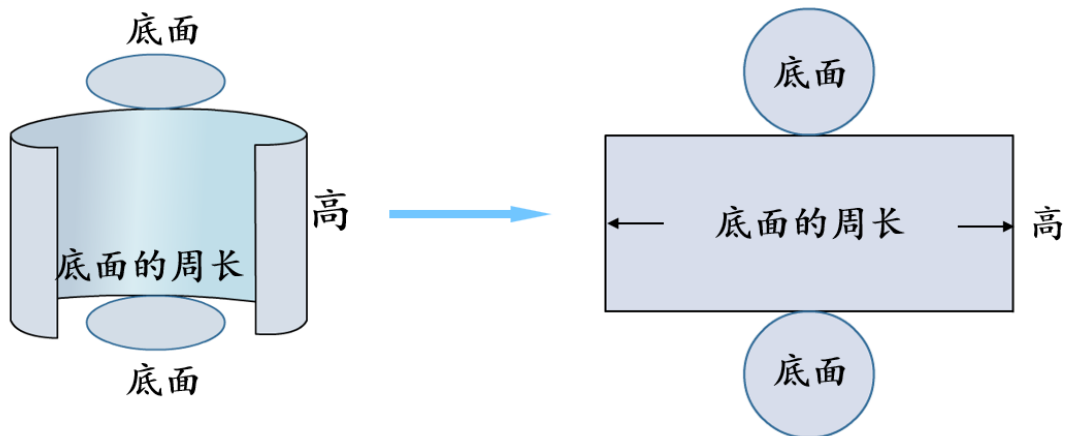
它的上、下两个面叫做底面。底面都是圆，并且大小一样。

圆柱周围的面（上、下底面除外）叫做侧面，是一个曲面。

圆柱的两个底面之间的距离叫做高，圆柱有无数条高。



3、圆柱的侧面展开图：沿圆柱的高展开后是一个长方形（或正方形），这个长方形（或正方形）的长（或边长）等于圆柱的底面周长，宽（或边长）等于圆柱的高。



【例 1】 辩一辩，对的打√，错的打×。

(1) 圆柱的侧面展开图不可能是平行四边形。()

(2) 如果圆柱的底面圆的周长和高都等于 8cm，则这个圆柱的侧面展开图是一个正方形。

()

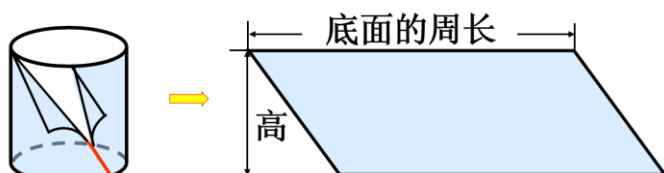
(3) 沿圆柱的高将圆柱切开分成相等的两部分，这个剖面一定是一个长方形。()

【答案】

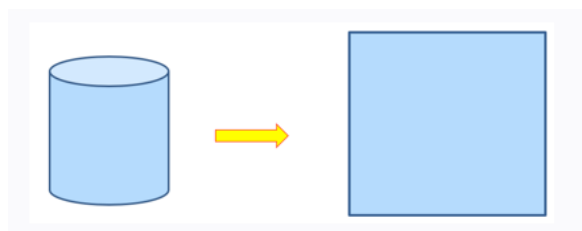
(1) ×；(2) √；(3) ×

【解题分析】

(1) 如果不是沿着圆柱的高线剪开，而是斜着剪开，得到的侧面展开图就是平行四边形。所以是错误的。

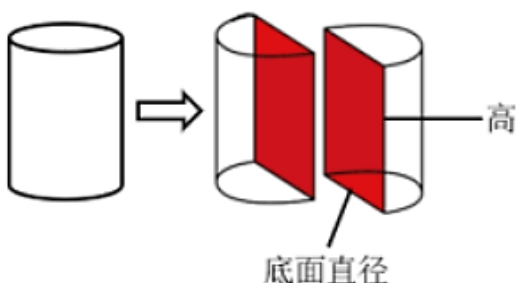


(2) 如果圆柱的底面圆的周长和高都等于 8cm，则这个圆柱的侧面展开图的长和宽相等，是一个正方形。



(3) 将圆柱体的侧面沿高剪开得到的是长方形或正方形。

当圆柱的底面直径=高时，剖面是一个正方形。



【例 2】一个底面半径是 5 厘米，高是 8 厘米的圆柱的沿高剪开，得到是一个长方形，则这个长方形的长是 () 厘米，宽是 () 厘米。

【答案】31.4；8

【解题分析】

将一个圆柱沿高剪开得到的长方形，其长为圆柱的底面周长，宽为圆柱的高。已知圆柱的底面半径是 5 厘米，可得圆柱底面周长为： $2 \times 3.14 \times 5 = 31.4$ （厘米）。所以这个长方形的长是 31.4 厘米，宽是 8 厘米。

圆柱的表面积

1、圆柱的侧面积

圆柱的侧面积=底面圆的周长×高

$$S_{\text{侧}}=Ch=2\pi rh=\pi dh$$

2、圆柱的表面积：指的是圆柱表面的总面积。

圆柱的表面积=圆柱的侧面积+底面圆的面积×2

$$S_{\text{表}}=Ch+2\pi r^2$$

【例 3】一个圆柱形茶叶罐底面半径是 6 厘米，高是 10 厘米。沿着这个茶叶罐的高剪开它侧面贴着的商标纸，这张商标纸的面积是多少平方厘米？

【答案】

$$\begin{aligned} & 2 \times 3.14 \times 6 \times 10 \\ &= 6.28 \times 6 \times 10 \\ &= 376.8 \text{（平方厘米）} \end{aligned}$$

答：这张商标纸的面积是 376.8 平方厘米。

【解题分析】

圆柱的侧面积公式为： $S=2\pi rh$

【例 4】一个圆柱的高是 8 厘米，底面周长是 25.12 厘米，这个圆柱的表面积是（ ）平方厘米。

【答案】 301.44

【解题分析】

底面圆半径 $r=C \div (2\pi)$

圆柱表面积 $S_{\text{表}}=Ch+2\pi r^2$

$$\begin{aligned} & 25.12 \div (2 \times 3.14) \\ &= 25.12 \div 6.28 \\ &= 4 \text{（厘米）} \\ & 25.12 \times 8 + 2 \times 3.14 \times 4^2 \\ &= 200.96 + 100.48 \\ &= 301.44 \text{（平方厘米）} \end{aligned}$$

【例 5】一个高是 5 分米，底面圆的直径是 2 分米圆柱形的无盖水桶的表面积是（ ）平方分米。

【答案】34.54;

【解题分析】

水桶的表面积=圆柱的侧面积+下底面圆面积

$$3.14 \times 2 \times 5 + 3.14 \times (2 \div 2)^2$$

$$= 31.4 + 3.14$$

$$= 34.54 \text{ (平方分米)}$$

【例 6】有一个高是 30 分米、底面圆的直径是 6 分米圆柱形的烟囱，刘叔叔要用铁皮包这个烟囱，至少需要用多少平方分米的铁皮？（得数保留整数）

【答案】

$$3.14 \times 6 \times 30$$

$$= 18.84 \times 30$$

$$= 565.2$$

$$\approx 566 \text{ (平方分米)}$$

答：至少需要用 566 平方分米的铁皮。

【解题分析】

烟囱的表面积=圆柱的侧面积= πdh ，这道题中铁皮只能多不能少。

【例 7】如果将一个圆柱的底面半径扩大 3 倍，高不变，则它的侧面积会扩大（ ）倍。

A、3 B、6 C、9

【答案】A

【解题分析】

这个圆柱的底面半径为 r ，则它的侧面积为 $2\pi rh$ 。

如果将这个圆柱的底面半径扩大 3 倍，则新圆柱的半径为 $3r$ ，

那么新圆柱的侧面积为： $2\pi \times (3r) \times h = 6\pi rh$ 。

所以侧面积扩大了： $(6\pi rh) \div (2\pi rh) = 3$ 。

圆柱的体积

1、圆柱所占空间的大小，叫做这个圆柱的体积。

2、圆柱的体积公式：

圆柱的体积=底面积×高

$$V_{\text{圆柱}} = Sh$$

$$V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$$

【例 8】有一段圆柱形钢管，底面半径是 2 分米，长是 15 分米。如果每立方分米的重 5 千克，这段钢管重多少千克？

【答案】

$$3.14 \times 2^2 \times 15 = 3.14 \times 4 \times 15 = 12.56 \times 15 = 188.4 \text{（立方分米）}$$

$$188.4 \times 5 = 942 \text{（千克）}$$

答：这段钢管重 942 千克。

【解题分析】

$$V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$$

钢管重量=圆柱体积×每立方分米的重量

【例 9】将一瓶 2 升的牛奶倒入几个高是 20 厘米，底面半径是 3 厘米的圆柱形玻璃杯中，准备 3 个玻璃杯够装吗？

【答案】

1 个玻璃杯的容积：

$$3.14 \times 3^2 \times 20 = 3.14 \times 9 \times 20 = 28.26 \times 20 = 565.2 \text{（立方厘米）}$$

3 个玻璃杯的总容积：

$$565.2 \times 3 = 1695.6 \text{（立方厘米）}$$

$$2 \text{ 升} = 2000 \text{ 立方厘米}$$

$$2000 > 1695.6$$

答：准备 3 个玻璃杯不够装。

【解题分析】

$$V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$$

【例 10】往一个底面内直径是 20 厘米的圆柱形水桶中装水，再将一个铁块放入在这个水桶中，已知将铁块取出后，水面下降了 5 厘米。这个铁块的体积是多少立方厘米？

【答案】

$$20 \div 2 = 10 \text{（厘米）}$$

$$3.14 \times 10^2 \times 5 = 314 \times 5 = 1570 \text{ (立方厘米)}$$

答：这个铁块的体积是 1570 立方厘米。

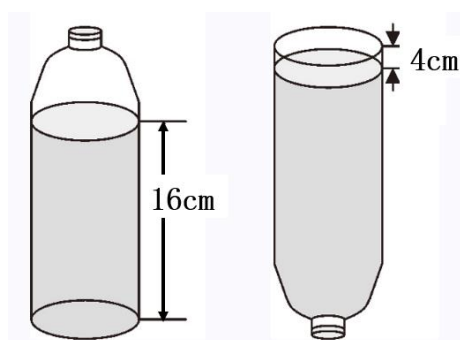
【解题分析】

底面半径 = 直径 $\div$ 2

$$V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$$

根据排水法可知，铁块的体积等于它排开的水的体积，所以只要求出下降的水的体积，即可得到铁块的体积。

【例 11】 如下图，一个容积是 500mL 的可乐瓶的瓶身是圆柱形，瓶里装有可乐。将可乐瓶正放时，可乐高 16cm；盖紧瓶盖倒放时，空余部分高 4cm。瓶中可乐的体积是多少 mL？



【答案】

$$500\text{mL} = 500\text{cm}^3$$

$$500 \div (16 + 4) \times 16 = 25 \times 16 = 400 \text{ (cm}^3\text{)} = 400\text{mL}$$

答：可乐的体积是 400mL。

【解题分析】

可以利用体积不变的特性，把不规则几何体转化成规则几何体来计算体积。

不论正放还是倒放，瓶子的容积、可乐的体积、无可乐部分的空瓶体积都不会改变。

瓶子的容积除以 $(16 + 4)$ 厘米就是瓶子的底面积。

用瓶子的底面积乘正放时瓶子里饮料的高，就是瓶内饮料的体积。